



Práctica · Semana 7

Teoría de la Probabilidad · CM4H1

Lista de ejercicios

Oswaldo Velásquez Castañón
Profesor Principal · Escuela Profesional de Matemática
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo 2026-2

Práctica de la semana 7

Los ejercicios 1–3 forman el núcleo presencial; 4 es consolidación y 5, ampliación.

Ejercicio 1

Desarrolle rigurosamente $[1 - t^2/(2n) + o(n^{-1})]^n \rightarrow e^{-t^2/2}$.

Ejercicio 2

Aproxime $\mathbb{P}(480 \leq X \leq 520)$ para $X \sim \text{Bin}(1000, 1/2)$ con corrección de continuidad.

Ejercicio 3

Pruebe que reemplazar σ por una estimación consistente conserva el TCL.

Ejercicio 4

¿Por qué la continuidad en cero del límite de funciones características es necesaria en Lévy?

Ejercicio 5

Para $\text{Poisson}(n\lambda)$, obtenga el límite de $(X_n - n\lambda)/\sqrt{n\lambda}$.